

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DISCIPLINAS: SISTEMAS OPERACIONAIS I

INTRODUÇÃO

- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira
alexandreponceo@gmail.com
Aula 03 e 04
Lins/SP

Sistemas Operacionais – O que é?

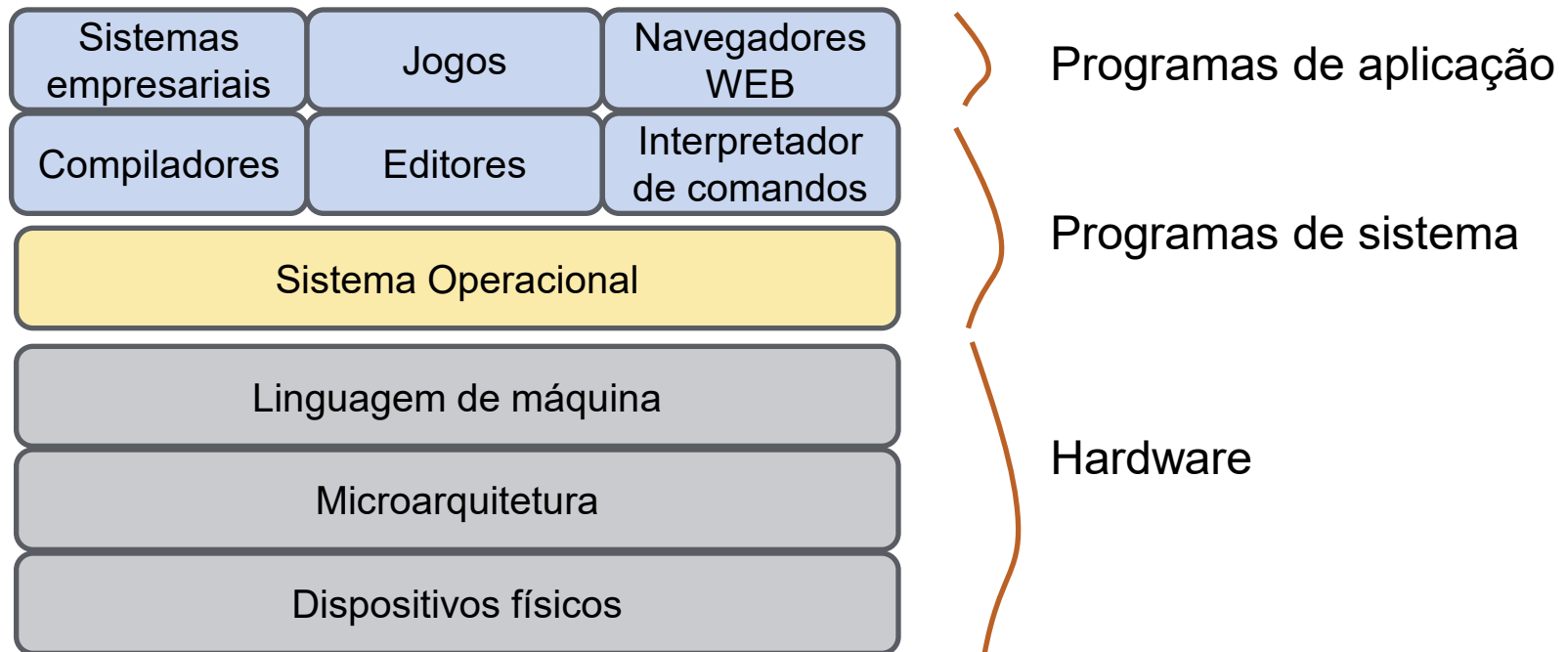
Tanenbaum (2010) conceitua SO como um software de sistema que:

- gerencia todos os componentes do computador;
- fornece uma forma amigável para os usuários utilizarem o hardware do computador.

Exemplos de sistemas operacionais: MS-DOS, Família Microsoft Windows, Linux, UNIX, Minix, Mac/OS, Solaris.

Sistemas Operacionais – Estrutura

Estrutura de um sistema computacional.



Sistemas Operacionais – Estrutura

- Hardware

Dispositivos físicos:

circuitos integrados (chips),
cabos,
transistores,
capacitores,
memória,
disco rígido, etc.

Sistemas Operacionais – Estrutura

- Hardware

Microarquitetura: a arquitetura construída para implementar o conjunto de instruções:

- CPU – processamento;

- Registradores;

- Caminho de Dados;

- ULA (Unidade Lógica Aritmética).

Sistemas Operacionais – Estrutura

- Hardware

Linguagem de Máquina: conjunto de instruções interpretadas pelos dispositivos que compõem a microarquitetura;

Cada computador tem seu manual de referência de **linguagem de máquina**;

- Também chamado de nível ISA (*Instruction Set Architecture*);
- CPU possui cerca de 50 a 300 instruções;
- Realiza operações por meio de registradores;
- Controlam tudo o que a máquina pode fazer;

Sistemas Operacionais – Estrutura

- Linguagem de máquina – Baixo nível de abstração

Algumas instruções:

LOAD, STORE: movimento de dados e instruções entre memória e registradores;

MOVE: realizam cópia de valores entre registros;

ADD, SUB: operações aritméticas;

AND, OR, XOR: operações lógicas;

Sistemas Operacionais – Estrutura

- Linguagem de máquina – Exemplo: Soma de 2 números

MOV A, 8

MOV B, 12

ADD A, B

Sistemas Operacionais – Estrutura

- SO é uma camada de software que oculta (parcialmente) o hardware e fornece ao programador um conjunto de instruções mais conveniente.

Por exemplo:

- não se preocupa com detalhes do disco rígido, usa instruções mais simples.

Windows: `ReadFile()`

UNIX: `read()`

Sistemas Operacionais – Estrutura

Acima do SO tem-se o software de sistema:

- interpretador de comandos (***shell***);
- os compiladores, os editores de programas.

Por fim, vêm os programas de aplicação.

- São comprados ou desenvolvidos para resolver problemas específicos.

Sistemas Operacionais – Estrutura

SO é executado em modo supervisor (núcleo), sendo protegido dos usuários.

Compiladores, editores e aplicações são executados em modo usuário.



Sistemas Operacionais – Tipos

- ✓ **Sistemas operacionais de servidores**
- ✓ Sistemas operacionais de computadores pessoais
- ✓ Sistemas operacionais de dispositivos móveis
- ✓ **Sistemas operacionais embarcados**
- ✓ **Sistemas operacionais de tempo real**

Sistemas Operacionais de Servidores

Usados em servidores para sites de comércio eletrônico.

Servidores para transações entre empresas.

São orientados para o processamento simultâneo de muitas tarefas.

Permitem que múltiplos usuários remotos executem suas tarefas simultaneamente, por exemplo, consultas a um grande banco de dados.

Exemplos: HP-UX, Solaris, algumas distribuições Linux, FreeBSD e Windows Server.

Sistemas Operacionais de computadores pessoais

Compreende computadores pessoais.

Oferece uma boa interface para um único usuário.

Exemplos: Windows Mac/OS e Linux.

Sistemas Operacionais dispositivos móveis

PDA (*Personal Digital Assistant*): pequeno computador de bolso (primeiras versões) e realizava um pequeno número de funções como agenda e livro de endereços.

Atualmente, são utilizados em *smartphones* e *tablets*.

Apresentam boa gestão de armazenamento, memória e de consumo de energia.

Tem conectividade com variedade de sensores (GPS, giroscópio, etc)

Exemplos são o Android e iOS.

Sistemas Operacionais embarcados

Controlam dispositivos que não são considerados computadores, e não aceitam softwares instalados por usuários.

Por exemplo: Aparelhos de TV e DVD, micro-ondas, carros, máquina de lavar, console de games.

Alguns apresentam muitas restrições de tamanho e memória que os tornam especiais.

Exemplos:

- VxWorks e QNX (controle de sistemas embarcados e industriais, veículos, etc);
- Orbis OS (play station 4 - versão modificada do FreeBSD 9.0).

Sistemas Operacionais de tempo real

São caracterizados por terem o tempo como um parâmetro fundamental.

Exemplos:

- Sistemas de controle de processos industriais,
- Sistemas que controlam a montagem de carros.

Outro tipo é o sistema de tempo real não crítico, no qual o descumprimento ocasional de um prazo é aceitável.

Exemplos: VxWorks, QNX e e-Cos.

O trabalho deverá ser apresentado **em grupo de até 5 alunos**. Enviar a apresentação por e-mail.

O tempo da apresentação será de 10-15 minutos por grupo.

A apresentação deverá ser feita obrigatoriamente com slides.

Data da apresentação: 23 e 30 de março

Trabalho – Sistemas Operacionais

Tema: Selecionar um dos **dez primeiros** supercomputadores do site: <http://www.top500.org/>:

- Fazer uma apresentação sobre todas suas características, objetivo, local instalado, como foi projetado e experimentos realizados.

Vídeo sobre o supercomputador.

Enviar por e-mail os **integrantes do grupo, nome completo e ranking do supercomputador** até 02/março.